

FINNI

Техническая документация

Мобильное приложение «Финни Три кармашка»

Функциональный офлайн-прототип для формирования базовых финансовых навыков у детей 7–11 лет

Версия документа	1.0
Дата	28 сентября 2026
Состояние	Документация текущего прототипа

	Честный статус готовности Основной сквозной сценарий реализован. Для полного формального соответствия финальной сдаче нужно добавить восьмой товар и выпустить подписанный release APK. Эти пункты обозначены как незавершенные в матрице требований.
--	--

Репозиторий: **MoscowCityHack26**

Пакет Android: com.mikhailskiy.finni

0 Навигация по документу

Раздел	Содержание
1	Назначение, аудитория, границы продукта
2	Репозиторий, окружение, быстрый запуск и release APK
3	Функциональная и компонентная архитектура
4	Структура данных профиля, экономики, заданий и прогресса
5	Правила баланса, состояния, шагов и роста
6	Матрица соответствия обязательным требованиям
7	Карта образовательного контента
8	UX UI и доступность
9	Разрешения Android, данные и удаление профиля
10	Тест-кейсы и физическое устройство
11	Ограничения и развитие
12	Сторонние компоненты и лицензии
Приложение	Демонстрационный сценарий и ссылки на исходники

Паспорт решения

Параметр	Значение
Название	Финни Три кармашка
Платформа	Android 8.0+, portrait-first
Целевая аудитория	Дети 7–11 лет; взрослый — поддерживающий пользователь
Режим	Офлайн, один локальный профиль, отдельный демопрофиль
Технологии	Kotlin, Jetpack Compose, Material 3, StateFlow, SQLiteOpenHelper
Сервер	Отсутствует; OpenAPI и серверное развертывание не применимы
Деньги	Только условная игровая валюта без реальной стоимости
Текущая версия	versionName 1.0, versionCode 1

1 Назначение продукта

Финни превращает последовательность финансовых решений в понятный ребенку результат. Пользователь сначала планирует, затем действует и сразу видит, как изменились баланс, накопления, цель и робот-питомец.

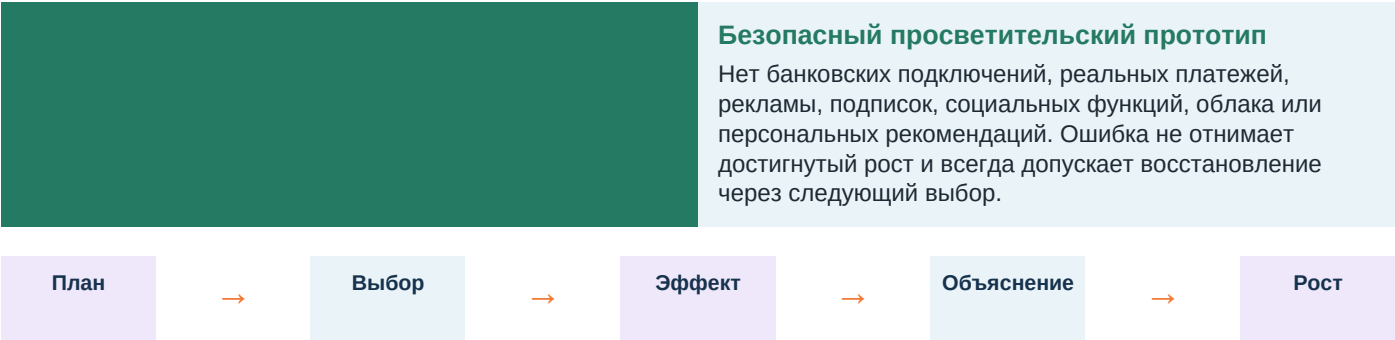
Образовательные цели

- Понимать, что расходы не должны превышать доступный доход.
- Различать обязательное и желаемое.
- Планировать простые покупки в условиях ограниченного бюджета.
- Регулярно откладывать на краткосрочную цель.
- Сравнивать план с фактом и объяснять последствия решений.

Ключевые возможности

- Гостевой профиль и создание персонажа без регистрации.
- Бюджет из трех направлений: Забота, Радость, Мечта.
- 7 товаров, 4 цели, 6 заданий и неограниченные игровые периоды.
- Журнал каждой операции с источником, суммой и объяснением.
- Три стадии развития и обратимые показатели состояния.
- Фоновый шагомер: физическая активность расходует сытость.
- Раздел взрослого, сброс демопрофиля и локальное удаление данных.

Границы



2 Репозиторий и сборка

Состав репозитория

app/src/main/java/.../data/	SQLite, DAO, репозиторий, настройки, шагомер
app/src/main/java/.../domain/	модели, каталог, экономика и рост
app/src/main/java/.../ui/	ViewModel, навигация, Compose-экраны
app/src/main/res/	изображения, темы, XML-конфигурация
app/src/test/	unit-тесты доменных правил
docs/	концепция, архитектура, ТЗ изображений, DOCX
gradle/	version catalog и Gradle Wrapper

Версии окружения

Компонент	Версия или требование
Android Studio	версия с поддержкой AGP 9.3.x
JDK	17 рекомендуется для Gradle; Java 11 target
Android Gradle Plugin	9.3.2
Gradle Wrapper	9.5.0
Kotlin	2.2.10
SDK	compile 37, target 37, min 26
Compose BOM	2026.02.01
JUnit	4.13.2

Быстрый запуск

1. Открыть корень репозитория в Android Studio и дождаться Gradle Sync.
2. Подключить устройство Android 8.0+ с USB-отладкой или эмулятор API 26+.
3. Выбрать конфигурацию app и нажать Run.
4. На устройстве со счетчиком шагов разрешить физическую активность по запросу.

```
./gradlew testDebugUnitTest lintDebug assembleDebug
adb install -r app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk
```

Release APK

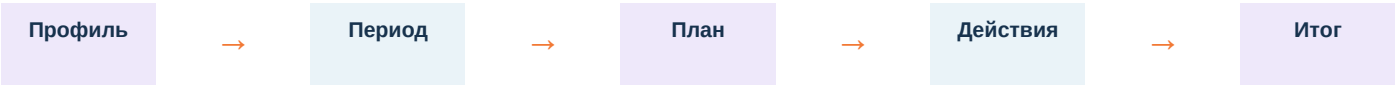
1. Установить JDK 17 и Android SDK 37; проверить путь sdk.dir в local.properties.
2. Запустить ./gradlew clean testDebugUnitTest lintDebug assembleRelease.
3. Получить app/build/outputs/apk/release/app-release-unsigned.apk.
4. В Android Studio открыть Build → Generate Signed App Bundle or APK → APK.
5. Выбрать модуль app, release и keystore, хранящийся вне репозитория.
6. Проверить подпись apksigner и установить APK на чистое физическое устройство.

Важно

Текущий Gradle-проект не содержит signingConfig, keystore или пароль. Поэтому assembleRelease создает неподписанный артефакт. Подписанный APK для финальной сдачи — отдельный незавершенный пункт.

3 Архитектура

Функциональный контур

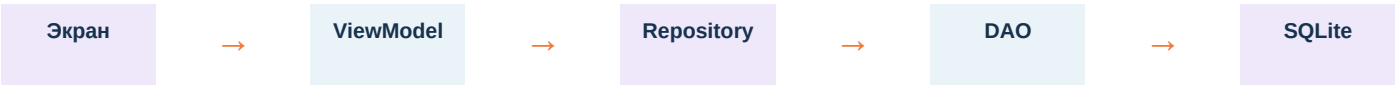


Период начинается с дохода 100 монет. Подтвержденный план открывает покупки, задания и накопления. Все движения валюты проходят через единый журнал. Завершение периода сравнивает план с фактом и начисляет очки роста.

Компонентный контур

Слой	Ответственность	Исходник
Compose UI	Экраны, подтверждения, навигация и обратная связь	ui/screens, ui/components, FinniApp.kt
ViewModel	StateFlow, busy/error state, вызовы операций	ui/FinniViewModel.kt
Domain	Модели, каталог, формулы, стадии	domain/GameModels.kt, GameCatalog.kt
Repository	Транзакционные use cases и GameSnapshot	data/FinniRepository.kt
DAO	SQL-чтение и запись	data/FinniDao.kt
Database	11 таблиц, ограничения, миграции v1–v5	data/FinniDatabase.kt
Step service	Foreground service и дельта TYPE_STEP_COUNTER	data/StepCounterService.kt
Settings	Звук и уменьшение анимации	data/SettingsRepository.kt

Поток данных



После каждой команды ViewModel перечитывает согласованный GameSnapshot. Финансовые операции, изменение состояния и фиксация истории выполняются внутри одной SQLite-транзакции.

Серверная часть

	Не применяется Сервер отсутствует. В Manifest нет INTERNET, сетевой клиент не подключен, данные не отправляются. Поэтому OpenAPI и схема серверного развертывания не требуются. Развертывание — сборка, подпись и установка APK.
--	--

Навигация

Поток	Экраны
Первый запуск	Intro → CreateProfile → CreatePet
Игровой цикл	Home → Budget / Tasks / Shop / Savings → Summary
Обучение	TaskPlay, Help, Progress
Взрослый	AdultGate → Adult

4 Структура данных

SQLite-схема версии 5 содержит 11 связанных таблиц. Внешние ключи включены, дочерние записи профиля удаляются каскадно. Денежные операции используют снимки значений, чтобы будущая правка каталога не меняла историю.

Таблица	Ключевые поля	Назначение
profiles	profile_id, nickname, avatar_id, is_demo	Один локальный профиль
pets	species, color, equipment, stage, growth, state	Герой и текущее состояние
game_periods	number, template, content_version, status	Игровые циклы
budget_plans	base, required, optional, savings, buffer	План периода
ledger_entries	type, deltas, balances_after, source, explanation	Источник истины для валюты
purchases	item snapshot, category, price, effects	История покупок
goal_progress	goal snapshot, target, status, timestamps	Финансовые цели
task_attempts	task, content_version, actions, reward, result	Учебный прогресс
pet_state_events	reason, deltas, state_after, message	Объяснимая история героя
period_summaries	actuals, scores, balances, growth, feedback	Итог периода
step_tracking	last_total, tracked, pending	Учет дельты шагов

Связи

Родитель	Связь	Дочерние данные
profiles	1 : 0..1	pets, step_tracking
profiles	1 : N	game_periods, ledger_entries, purchases, goals, tasks
game_periods	1 : 1	budget_plans, period_summaries после закрытия
game_periods	1 : N	purchases, task_attempts, ledger_entries
pets	1 : N	pet_state_events

Структуры предметной области

- Профиль.** ProfileEntity, PetEntity и AppSettings.
- Игровая экономика.** LedgerEntryEntity — источник истины; PurchaseEntity — снимок расхода.
- Задания.** Определения GameCatalog.tasks; результаты TaskAttemptEntity.
- Прогресс.** GoalProgressEntity, PeriodSummaryEntity, PetStateEventEntity и StepTrackingEntity.
- UI-снимок.** GameSnapshot агрегирует согласованное состояние для экранов.

5 Игровые правила и формулы

Баланс

```
available_after = available_before + available_delta
savings_after   = savings_before   + savings_delta
```

Операция	Доступно	Накопления
Старт периода	+100	0
Задание	+10 или +15	0
Покупка	−price	0
Взнос в цель	−amount	+amount
Возврат	+amount	−amount

Бюджет

```
required ≥ 0; optional ≥ 0; savings ≥ 0
required + optional + savings ≤ base_available
buffer = base_available − required − optional − savings
```

Состояние героя

```
state_after = clamp(state_before + item_delta, 0, 100)
```

Покупки повышают сытость, настроение или уют. В новом периоде настроение и уют уменьшаются на 5, но не ниже 20. Рост не отнимается.

Шаги и сытость

```
threshold = 500 + (shoes ? 500 : 0) + (jetpack ? 1000 : 0)
accumulated = pending_steps + new_steps
satiety_loss = floor(accumulated / threshold)
pending_after = accumulated mod threshold
satiety_after = max(0, satiety_before − satiety_loss)
```

Экипировка	Шагов на −1 сытости
Нет	500
Энергообувь	1 000
Рюкзак	1 500
Оба предмета	2 000

Рост

```
growth = essentials + follows_plan + saves_regularly
essentials = 10, если куплен ≥1 обязательный товар, иначе 0
follows_plan = 5, если оба факта расходов не превышают план, иначе 0
saves_regularly = 5, если взносы ≥ плану накоплений, иначе 0
```

Стадия	Очки
Малыш	0–29
Исследователь	30–69
Знаток	70+

Оценка срока цели

```
remaining = max(0, target - savings)
estimated_periods = ceil(remaining / max(planned_savings, 5))
```

Пример расчета периода

Шаг	Изменение	Результат
Старт	+100 доступно	Доступно 100, накопления 0
План	50 / 25 / 20	Свободный остаток плана 5
Задание	+15 доступно	Доступно 115
Покупки	–35 нужное; –25 желаемое	Доступно 55
Взнос	–20 доступно; +20 накопления	Доступно 35, накопления 20
Итог	+10 нужное; +5 план; +5 сбережения	Рост +20

Дополнительная награда задания увеличивает доступный баланс, но не меняет уже подтвержденный план. Поэтому план и факт остаются сопоставимыми.

6 Матрица соответствия

Статусы проверены по текущему коду. «Частично» означает неполное выполнение формального критерия или отсутствие объективного измерения.

Пункт	Требование	Статус	Экран модуль тест
2.5.1	Первый запуск, гостевой профиль, повторная подсказка	Реализовано	OnboardingScreens.kt; Intro, Help
2.5.2	Внешний вид и имя питомца	Реализовано	OnboardingScreens.kt; CreatePetScreen
2.5.3	Сводный Home и вход во все разделы	Реализовано	HomeScreen.kt; FinniApp.kt
2.5.4	Игровая валюта и объяснимые начисления	Реализовано	FinniRepository.startPeriodLocked, completeTask
2.5.5	План трех направлений, лимит, остаток, план/факт	Реализовано	BudgetScreen.kt; EconomyRules.validatePlan
2.5.6	Покупки двух типов, подтверждение, история, защита баланса	Реализовано	ShopScreen.kt; FinniRepository.purchase
2.5.7	Цель, прогресс, взносы, срок, подтверждение снятия	Реализовано	SavingsScreen.kt
2.5.8	6 заданий по 3 темам, действие и объяснение	Реализовано	TaskScreens.kt; GameCatalog.tasks
2.5.9	Причинная обратная связь и путь восстановления	Реализовано	GameResult messages; retryText
2.5.10	3 стадии и рост по совокупности решений	Реализовано	GrowthStage; EconomyRules.growthAward
2.5.11	История, прогресс цели, задания и словарь	Реализовано	ProgressScreen
2.5.12	Барьер взрослого и нейтральный прогресс	Реализовано	AdultGateScreen; AdultScreen
2.5.13	Сохранение и сбрасываемый демопрофиль	Реализовано	SQLite; createDemoProfile; resetDemoProfile
2.5.14	Расширяемый контент	Реализовано с ограничением	GameCatalog; 3 встроенных типа механик
2.6	≥9 визуальных комбинаций	Реализовано	3 персонажа × 3 цветовых фона; unit test
2.6	≥5 последовательных периодов	Реализовано	startNextPeriod; period_1..period_5
2.6	≥6 заданий / 3 темы	Реализовано	GameCatalog.tasks; unit test
2.6	≥8 покупок двух типов	Частично	Сейчас 7 позиций GameCatalog.shopItems
2.6	≥3 целей	Реализовано	4 цели; unit test
2.6	≥3 стадий	Реализовано	GrowthStage; unit test
3.1	Android 8+, offline, необязательный шагомер	Реализовано	minSdk 26; Manifest без INTERNET
3.3	Подписанный release APK	Не завершено	Нет signingConfig и финального signed APK
3.4	Автотесты ключевой логики	Частично	EconomyRulesTest; нет UI и migration tests
3.4	Старт ≤5 с, отклик ≤1 с, стабильность	Частично	Smoke-тест есть; формальных замеров нет
3.5	Нет аккаунтов, рекламы и реальных платежей	Реализовано	Manifest и локальная архитектура
3.6	Детский UX и доступность	Частично	Настройки есть; нужен TalkBack/font-scale audit

7 Карта образовательного контента

Тема	Навык	Сценарий	Правильная логика	Объяснение ребенку
Планирование	Распределить доход	Разложи 60 монет	Забота ≥ 30 ; Мечта ≥ 10 ; сумма ≤ 60	Сначала защити нужное и оставь часть для мечты
Планирование	Пересобрать план	Разрядилась батарея	Забота ≥ 35 ; Мечта ≥ 10 ; сумма ≤ 60	При неожиданности желаемое можно перенести
Сбережения	Регулярно откладывать	Дорога к мотоциклу	≥ 3 взносов; сумма ≥ 30	Несколько маленьких шагов приближают цель
Сбережения	Ценить регулярность	Сохранить мечту	≥ 3 взносов; сумма ≥ 30	Регулярность делает путь понятнее
Покупки	Ставить нужное первым	Заряди героя	Масло + батарея; сумма ≤ 50	Сначала то, без чего герой не работает
Покупки	Считать корзину	Набор заботы	≥ 2 нужных; сумма ≤ 55	Проверь цену всей корзины
План и факт	Оценивать решение	Итог периода	Сравнить три направления	План — намерение, факт — результат
Цель	Оценивать остаток	Моя мечта	Цена – накопления; темп взносов	Регулярный взнос делает срок понятнее
Ограничения	Не уходить в минус	Недоступная покупка	Выбрать дешевле, задание или перенос	Не купить сейчас — нормально

Принципы подачи

- Сначала действие, затем объяснение финансового и игрового результата.
- Короткие предложения и суммы, доступные ребенку 7–11 лет.
- Ошибочный вариант можно повторить без потери ранее достигнутого прогресса.
- Задания требуют распределения, выбора или сборки корзины, а не только ответа на тест.
- Каталог контента отделен от UI, а версии сохраняются в периодах и попытках.

8 UX UI и доступность

Обоснование интерфейса

Решение	Почему
Три кармашка	Детские названия сохраняют смысл обязательного, желаемого и накоплений.
Один следующий шаг	Номе выделяет действие, необходимое для продолжения цикла.
Решение до подтверждения	Цена, категория, эффект и остаток показываются заранее.
Безопасная ошибка	Нет стыда и необратимой потери; есть понятный способ исправления.
Визуальная причинность	Состояние и экипировка героя меняются сразу после действия.
Раздел взрослого	Барьер уменьшает риск случайного сброса и удаления.

Реализовано

- Основной текст 16 sp; заголовки 17–30 sp; вторичный текст местами 14–15 sp.
- Ключевые кнопки игрового сценария высотой 56 dp.
- Категории и статусы передаются текстом и иконкой, а не только цветом.
- Растровые изображения имеют contentDescription.
- Критические сообщения продублированы текстом.
- Настройки «Звуки» и «Меньше анимации» сохранены локально.
- Единая стрелка назад и подтверждение заметно меняющих прогресс действий.

Требует проверки

- TalkBack, порядок фокуса и доступные названия всех интерактивных элементов.
- Масштаб шрифта 1.3–2.0 и ширина 360 dp без обрезания.
- Контраст вторичных подписей по WCAG.
- Применение soundEnabled и reducedMotion к будущим звукам и анимациям.

9 Разрешения и данные

Android-разрешения

Разрешение feature	Назначение	Без него
ACTIVITY_RECOGNITION	Системный счетчик шагов на Android 10+	Игра работает без шагов
FOREGROUND_SERVICE	Фоновый сервис шагомера	Нет фонового учета
FOREGROUND_SERVICE_HEALTH	Тип health service на новых Android	Фоновая работа ограничена
sensor.stepcounter required=false	Необязательная аппаратная возможность	Устройство поддерживается

Не запрашиваются INTERNET, камера, микрофон, геолокация, контакты и Bluetooth.

Локально сохраняется

- игровое имя профиля и имя питомца;
- внешность, экипировка и показатели героя;
- планы, журнал валюты, покупки, цели и накопления;
- попытки заданий, итоги периодов и события состояния;
- дельта шагов, остаток до следующего списания и последнее показание счетчика;
- настройки звука и уменьшения анимации.

Не собирается

Реальное имя, телефон, e-mail, дата рождения, геолокация, платежные реквизиты, семейный бюджет, рекламный идентификатор и аналитика. Передачи данных нет. Android backup отключен.

Удаление профиля

1. На Номе нажать «Взрослым» и решить 17 + 6.
2. Нажать «Удалить локальный профиль».
3. Прочитать предупреждение и подтвердить.

Удаление корневого profiles каскадно очищает игровые таблицы. SharedPreferences с двумя настройками остаются до очистки данных приложения средствами Android. Демопрофиль можно отдельно сбросить к исходному состоянию.

10 Тестирование

Автоматизированные проверки

```
./gradlew testDebugUnitTest
./gradlew lintDebug
```

EconomyRulesTest проверяет бюджет, рост, стадии, объем каталога, транспортные цели, эффекты экипировки, расчет шагов и сочетание порогов.

Ручные тест-кейсы

ID	Проверка	Ожидаемый результат
ТС-01	Первый запуск	Гостевой профиль и Номе без регистрации
ТС-02	Демопрофиль	Состояние воспроизводимо после сброса
ТС-03	План 50/25/20	Подтвержден; остаток 5
ТС-04	Сумма плана > базы	Подтверждение блокируется
ТС-05	Верное и неверное задание	Объяснение; награда только за успех
ТС-06	Обязательная покупка	Баланс, история и состояние обновлены
ТС-07	Недостаточно средств	Нет списания; показан дефицит и варианты
ТС-08	Цель и взнос	Баланс уменьшается; накопления растут
ТС-09	Возврат 10	До подтверждения виден новый остаток и срок
ТС-10	Завершение периода	План/факт, объяснение, 0–20 роста
ТС-11	30 и 70 очков	Смена стадии
ТС-12	Перезапуск	Состояние сохранено
ТС-13	Разрешение шагомера	Новые шаги без задвоения
ТС-14	Обувь и рюкзак	Порог 1000/1500/2000 и новый арт
ТС-15	Взрослый и удаление	Барьер; подтверждение удаления

Физическое устройство

Пункт	Результат
Устройство	ADB serial ABPJJV5A23H00266; ранее определялось как LGN-LX1
Установка debug APK	Пройдена; adb install -r возвращал Success
Повторное обновление	Пройдено после изменений
Запуск интерфейса	Пройден в ручном smoke-тесте
Сохранение при install -r	Пройдено без очистки данных
UI automation	Не выполнялась
Signed release на чистой установке	Требуется финальный прогон
Замеры ≤5 с и ≤1 с	Не выполнялись

11 Ограничения и развитие

Известные ограничения

- В магазине 7 товаров вместо требуемых минимум 8.
- Нет настроенной release-подписи и финального signed APK.
- Нет автоматизированных UI-, accessibility- и migration-тестов.
- Репозиторий доверяет actionsSnapshot задания; production-валидация должна быть доменной.
- Поддерживается один локальный профиль.
- Каталог компилируется в APK и не обновляется отдельным пакетом.
- Не для всех сочетаний аксессуаров есть единое растровое изображение.
- Цвет меняет фон аватара; нет отдельных растровых вариантов всех девяти сочетаний.
- Шаги зависят от TYPE_STEP_COUNTER и поведения прошивки.
- Планшеты, landscape, TalkBack и крупный шрифт требуют полного аудита.
- Звуков нет; настройки предусмотрены под дальнейшее развитие.
- Права на изображения нужно подтвердить до публикации.
- В репозитории нет отдельного LICENSE.

До финальной сдачи

- Добавить восьмой товар и тест на минимум 8 позиций.
- Выпустить signed release APK без хранения секретов в Git.
- Пройти сквозной сценарий на чистой установке и записать видео до 3 минут.
- Провести аудит TalkBack, font scale, 360 dp и контраста.
- Добавить UI-, migration- и доменные тесты заданий.
- Оформить права на ассеты, LICENSE и черновик карточки RuStore.

После MVP

- Перейти к многомодульной структуре и Room.
- Вынести каталог в версионизируемые JSON-пакеты со схемой.
- Добавить новые безопасные сценарии непредвиденных расходов.
- Поддержать несколько локальных профилей и планшеты.
- Подключить CI с тестами и безопасной подписью через секреты.

12 Сторонние компоненты и лицензии

Компонент	Назначение	Лицензия статус
Kotlin	Язык и stdlib	Apache License 2.0
Gradle	Сборка	Apache License 2.0
Android Gradle Plugin / SDK	Android toolchain	Условия Android SDK; проверить NOTICE
AndroidX Core Activity Lifecycle	Android API и lifecycle	Apache License 2.0
Jetpack Compose Material 3	UI	Apache License 2.0
Kotlin Coroutines	Flow и фоновые операции	Apache License 2.0
JUnit 4.13.2	Unit-тесты	Eclipse Public License 1.0
System sans-serif	Типографика	Поставляется Android; файл не включен
Emoji	Вспомогательные глифы	Рендерятся системным шрифтом
PNG в drawable-nodpi	Персонажи, предметы, цели	Проектные / сгенерированные; право распространения подтвердить
Звуки	Не используются	Файлы отсутствуют

Перед публикацией

Добавить LICENSE проекта, сохранить тексты применимых лицензий и составить реестр происхождения каждого изображения. Настоящая таблица не заменяет юридическую проверку прав на медиа.

Где проверить версии

- app/build.gradle.kts
- gradle/libs.versions.toml
- gradle/wrapper/gradle-wrapper.properties
- app/src/main/res/drawable-nodpi

А Сквозной демонстрационный сценарий

1. Запустить финальную сборку и выбрать «Демо для эксперта».
2. Проверить локальный профиль, героя, 100 монет и сводный Home.
3. Распределить 50 / 25 / 20 и подтвердить бюджет.
4. Выполнить задание и получить объяснимую награду.
5. Купить один обязательный и один желаемый предмет.
6. Попробовать покупку при нехватке и проверить подсказку.
7. Выбрать цель, внести 20 и открыть подтверждение возврата 10.
8. Разрешить шагомер и проверить изменение прогресса шагов.
9. Завершить период и объяснить план/факт и рост.
10. Начать следующий период; повторить до смены стадии.
11. Перезапустить приложение и подтвердить сохранение.
12. Открыть раздел взрослого, решить $17 + 6$ и сбросить демопрофиль.

Ссылки на исходники

Область	Путь
README	README.md
Сборка	app/build.gradle.kts; gradle/libs.versions.toml
Manifest	app/src/main/AndroidManifest.xml
Навигация	app/src/main/java/com/mikhailskiy/finni/ui/FinniApp.kt
Экономика	app/src/main/java/com/mikhailskiy/finni/data/FinniRepository.kt
Формулы	app/src/main/java/com/mikhailskiy/finni/domain/GameModels.kt
Контент	app/src/main/java/com/mikhailskiy/finni/domain/GameCatalog.kt
Схема	app/src/main/java/com/mikhailskiy/finni/data/FinniDatabase.kt
Тесты	app/src/test/java/com/mikhailskiy/finni/EconomyRulesTest.kt

Вывод

Готовность к демонстрации

Прототип покрывает основной образовательный и игровой цикл, хранит прогресс локально и устанавливался на физическое устройство. Финальная готовность зависит от двух обязательных действий: восьмой товар и подписанный release APK, после чего нужен чистый сквозной прогон.